11. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 2

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	Toplam
Puan değeri	20	20	15	15	15	15	100
Aldığı puan							

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.11.1.2 — 20 puan

Fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakları karşılaştırılmaktadır.

Kaynak	Özellik
Kömür	Ucuz, yüksek CO_2 ve SO_2 salımı
Doğal gaz	Kömüre göre daha temiz, yine CO_2 salar
Biyoetanol	Bitkilerden elde edilir, yanınca CO_2 salar
Hidrojen	Yanma ürünü su, üretimi enerji ister

a) Biyoetanolün yanarken CO_2 salmasına rağmen "karbon nötr"e yakın sayılmasının nedenini hipotez olarak açıklayınız. — 8 puan

b) Hidrojenin enerji kaynağı olarak kullanımının bir zorluğunu yazınız. — 7 puan

c) Bir yakıtın enerji kaynağı olma potansiyelini değerlendirirken kullanılabilecek iki ölçüt yazınız. — 5 puan

2 SORU 2 KİM.11.1.2 — 20 puan

Glikozun vücuttaki yanması: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ $\Delta H = -2800$ kJ. Bir öğrencinin bir saatlik koşuda yaklaşık 1400 kJ enerji harcadığı biliniyor. ($C_6H_{12}O_6$: 180 g/mol)

a) Bu enerjiyi yalnız glikozdan karşılamak için kaç gram glikoz gerektiğini hesaplayınız. — 8 puan

b) Glikozun yakıt değerini kJ/g olarak hesaplayınız. — 7 puan

c) Vücudun enerji depolamak için yağı tercih etmesine ilişkin bir hipotez kurunuz. — 5 puan

3 SORU 3 KİM.11.1.3 — 15 puan

Bazı ortalama bağ enerjileri (kJ/mol): C–H 413, O=O 498, C=O 799, O–H 463, C–C 348. Etanın yanması: $2C_2H_6(g) + 7O_2(g) \rightarrow 4CO_2(g) + 6H_2O(g)$

a) Tepkimenin ΔH değerini bağ enerjilerinden hesaplayınız. — 7 puan

b) 1 mol etanın yanma entalpisini bulunuz. — 4 puan

c) Bağ enerjileriyle bulunan değerin deneysel değerden (-1428 kJ/mol) farklı olmasının nedenini açıklayınız. — 4 puan

4 **SORU 4** KİM.11.1.4 **15 puan**

Kireç taşının ayrışması: $CaCO_3(k) \rightarrow CaO(k) + CO_2(g)$. $\Delta H°_f$ (kJ/mol): $CaCO_3$ −1207, CaO −635, CO_2 −394.

a) Tepkimenin ΔH° değerini hesaplayınız. 6 puan

b) Tepkimenin ekzotermik mi endotermik mi olduğunu ve kireç fırınlarında neden yüksek sıcaklık gerektiğini açıklayınız. 5 puan

c) 1 ton (10^6 g) $CaCO_3$'ın ayrışması için gereken ısıyı hesaplayınız. ($CaCO_3$: 100 g/mol) 4 puan

5 **SORU 5** KİM.11.1.4 **15 puan**

Termit tepkimesinde alüminyum, demir(III) oksiti indirger ve erimiş demir oluşur: $2Al(k) + Fe_2O_3(k) \rightarrow Al_2O_3(k) + 2Fe(k)$. $\Delta H°_f$ (kJ/mol): Fe_2O_3 −824, Al_2O_3 −1676.

a) Tepkimenin ΔH° değerini hesaplayınız. 6 puan

b) Bu tepkimenin demiryolu raylarının kaynağında kullanılmasını açıklayınız. 5 puan

c) 5,4 g Al tepkimeye girdiğinde açığa çıkan ısıyı hesaplayınız. (Al: 27) 4 puan

6 **SORU 6** KİM.11.1.5 **15 puan**

Çarpışma teorisine göre bir tepkimenin gerçekleşmesi için tanecikler çarpışmalıdır; ancak her çarpışma ürün oluşturmaz.

a) Bir çarpışmanın etkin (ürün oluşturan) olması için gereken iki koşulu yazınız. 6 puan

b) Aktifleşme enerjisini tanımlayınız. 5 puan

c) Etkin çarpışma sayısı arttıkça tepkime hızının nasıl değişeceğini açıklayınız. 4 puan